

## Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Nombre y Apellido: Barbara Rodriguez C.I.: 32.640.760

Resuelva los siguientes problemas, justificando claramente cada uno de sus procedimientos.

1. **Ángulo plano:** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de  $75^\circ$ . Expresa la medida de este ángulo en radianes.
2. **Sistemas de coordenadas:** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (1, 2) cm y el extremo B en (7, 10) cm. Calcule la longitud real del hueso.
3. **Vectores:** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular:  $\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j})$  N y  $\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j})$  N. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra.
4. **Potencias de diez:** Un glóbulo blanco (leucocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,0000125 metros. Expresa esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional.



5. **Sistemas de unidades:** En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad del plasma sanguíneo es de  $1,03 \text{ g/cm}^3$ . Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional ( $\text{kg/m}^3$ ).



# 1- Ángulo Plano

$$180^{\circ} = \pi \text{ rad}$$

$$75^{\circ} \times \frac{\pi \text{ rad}}{180^{\circ}}$$

$$75^{\circ} = \frac{5}{12} \pi \text{ rad}$$

$$75^{\circ} = \frac{5}{12} \pi \text{ rad}$$

$$75^{\circ} = \frac{5 \pi}{12} \text{ rad} = 1.31 \text{ rad}$$

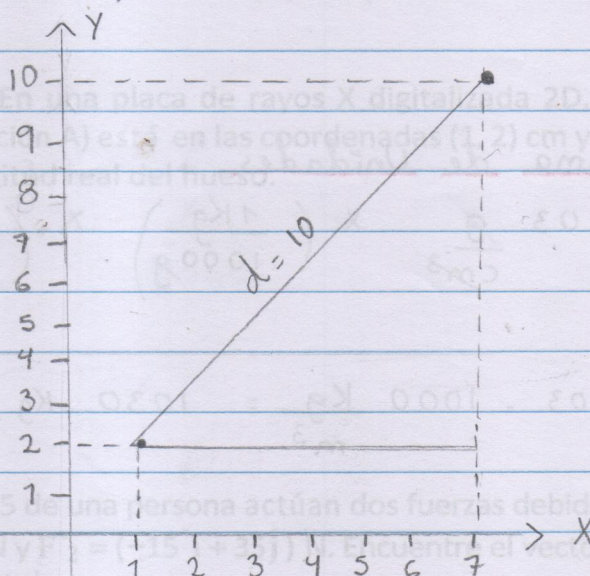
# 2- Sistema de Coordenadas

X Y

1, 2

7, 10

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



$$d = \sqrt{(7-1)^2 + (10-2)^2}$$

$$7-1=6$$

$$d = \sqrt{6^2 + 8^2}$$

$$10-2=8$$

$$d = \sqrt{36 + 64}$$

$$d = \sqrt{100}$$

$$d = 10 \text{ cm}$$



### 3- Vectores:

$$\vec{F}_1 = (45\mathbf{i} + 25\mathbf{j}) \text{ N}$$

$$\vec{F}_2 = (-15\mathbf{i} + 35\mathbf{j}) \text{ N}$$

$$45 + (-15) = 30$$

$$25 + 35 = 60$$

$$\vec{F}_R = (30\mathbf{i} + 60\mathbf{j}) \text{ N}$$

### 4- Potencias de diez

$$0,0000125 \text{ m}$$

$$0,0000125 = 1,25 \times 10^{-5}$$

### 5- Sistema de Unidades

$$P = 1,03 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \times \left( \frac{1 \text{ Kg}}{1000 \text{ g}} \right) \times \left( \frac{1000000 \text{ cm}^3}{1 \text{ m}^3} \right)$$

$$P = 1,03 \cdot 1000 \frac{\text{Kg}}{\text{m}^3} = 1030 \text{ Kg} / \text{m}^3$$